BAD · DATA INNOVATION FOR AFRICA (DI4A) · DONNÉES NON TRADITIONNELLES

Mesurer la fracture de connectivité avec Ookla Open Data

Des tests de débit participatifs à un indicateur infranational pondéré par la population, avec WorldPop



Data Innovation For Africa (DI4A) - AfDB

SECTION 01

01

La connectivité, une question statistique

Les trois quarts de l'humanité sont en ligne. Pourquoi la fracture se creuse-t-elle encore ?



Quatre chiffres pour cadrer le problème

6,0 Md

personnes en ligne en 2025

Environ 74 % de la population mondiale, contre 5,8 Md en 2024.

2,2 Md

personnes encore hors ligne

96 % d'entre elles vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

84 % vs 4 %

couverture 5G de la population

Pays à revenu élevé vs à faible revenu (monde : 55 %).

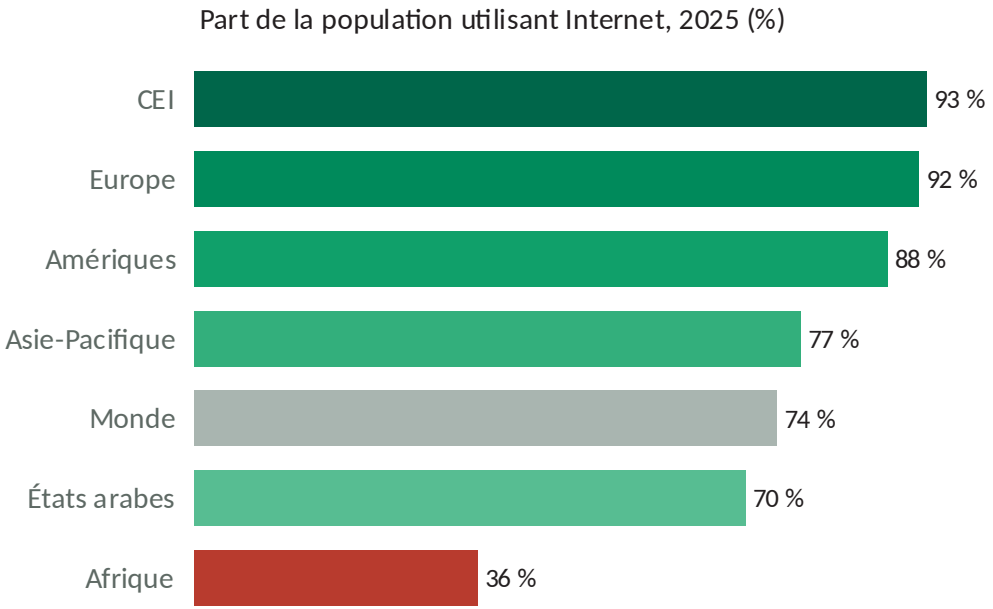
≈ 8×

de données mobiles par utilisateur

Utilisateur type d'un pays à revenu élevé vs à faible revenu.

Source : UIT, Measuring digital development: Facts and Figures 2025 (17 novembre 2025).

L'Afrique, la région où il y a le plus à mesurer



36 %

des Africains en ligne

Moins de la moitié du niveau mondial (74 %). Pays à faible revenu : 23 %.

2,6×

ratio urbain–rural en Afrique

Les urbains sont 2,6 fois plus souvent en ligne que les ruraux (Europe : 1,1).

14 %

des ruraux en ligne

Dans les pays à faible revenu : environ un sur sept.

Source : UIT, Facts and Figures 2025 (Internet use ; Internet use in urban and rural areas). Régions selon la classification de l'UIT.

De « y a-t-il une connexion ? » à « est-elle utilisable ? »

L'ANCIENNE QUESTION

Y a-t-il une connexion ?

- Accès binaire : desservi / non desservi
- Mesuré par cartes de couverture et nombres d'abonnements
- ODD 9.c.1 couverture · 17.6.1 abonnements haut débit fixe · 17.8.1 utilisation d'Internet

LA NOUVELLE QUESTION

La connexion est-elle utilisable ?

- L'accès vu comme un continuum, pas un interrupteur
- Débit, latence, fiabilité, prix et compétences
- Cible de l'UIT : connectivité universelle et significative

La place d'Ookla : il mesure l'expérience d'utilisateurs réels, pas la disponibilité. Il complète les enquêtes et les données des régulateurs, sans les remplacer.

Cadrage d'après UIT, Facts and Figures 2025. Indicateurs ODD : cadre mondial d'indicateurs des Nations Unies.

SECTION 02

02

Au cœur du jeu de données



Que représente exactement une ligne de ces données ?

Comment un test de débit devient une tuile ouverte

Tester

Les utilisateurs lancent Speedtest sur Android et iOS. Des centaines de millions de tests par mois.

Filtrer

Seuls les résultats localisés avec une précision GPS sont conservés.

Agréger

Moyenne des tests dans des tuiles de zoom 16 (≈ 611 m) pour protéger les testeurs.

Publier

Chaque trimestre, sur AWS, en Shapefile et Parquet, gratuitement.

Mondial
Même schéma partout

Fin
Tuiles ≈ 611 m

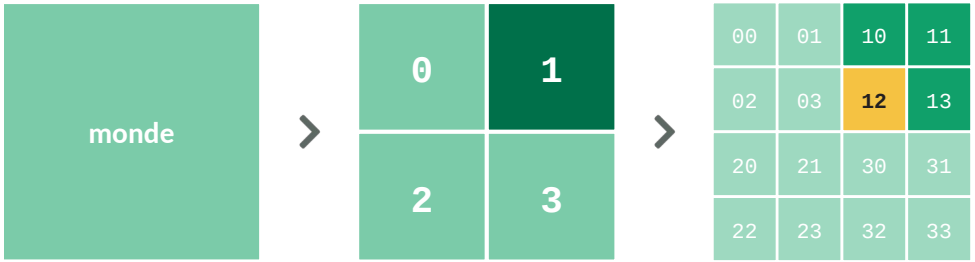
Ouvert
CC BY-NC-SA 4.0

Régulier
Trimestriel depuis T1 2019

Objectif déclaré d'Ookla : *faciliter l'utilisation des données pour réduire l'écart entre ceux qui ont un accès moderne à Internet et ceux qui ne l'ont pas.*

Source : teamookla/ookla-open-data (README GitHub) ; documentation du package ooklaOpenDataR.

La tuile et son quadkey, expliqués



Chaque niveau divise une tuile en quatre et ajoute un chiffre : 0 ↖ 1 ↗ 2 ↙ 3 ↘

Au zoom 16 (la grille Ookla)

`quadkey = 16 chiffres, ex. 1220303103213012`

≈ 610,8 m × 610,8 m à l'équateur (blocs de 18 secondes d'arc)

Identifiant stable

Relier une même tuile entre trimestres via le quadkey, sans opération spatiale.

Préfixe = parent

Les tuiles d'une tuile parente partagent son préfixe : filtrage par pays rapide.

Géométrie WGS 84

Stockée en EPSG:4326 ; la grille suit la projection Web Mercator.

Taille variable

Les tuiles rétrécissent en mètres loin de l'équateur.

Source : README teamookla/ookla-open-data ; Bing Maps Tile System. Le quadkey à 16 chiffres est fictif.

Ce que dit chaque tuile, et les pièges

CHAMP	SIGNIFICATION	UNITÉ / NOTE
`avg_d_kbps`	Débit descendant moyen	*kbps ÷ 1000 → Mbps*
`avg_u_kbps`	Débit montant moyen	*kbps*
`avg_lat_ms`	Latence moyenne au repos	*millisecondes*
`avg_lat_down_ms / _up_ms`	Latence en charge	*Parquet uniquement · lacunaire*
`tests`	Nombre de tests dans la tuile	*poids de confiance*
`devices`	Nombre d'appareils distincts	*limite l'effet d'un testeur intensif*
`quadkey`	Identifiant de la tuile	*clé de jointure entre trimestres*
`tile · tile_x, tile_y`	Géométrie WKT · centroïde	*centroïde depuis T3 2023*

Piège de l'unité

Les débits sont en kbps. 25 000 kbps = 25 Mbps.

Piège de la statistique

Les tuiles donnent des moyennes ; le Speedtest Global Index, des médianes : ne jamais les mélanger.

Piège de l'échantillon

Toujours lire tests et devices avant le débit. Fixer et annoncer un minimum.

Source : README teamookla/ookla-open-data (Attributes). Latence en charge ajoutée le 23/02/2023 ; centroïdes le 01/07/2023.

Deux couches, diffusées dans des fichiers distincts

Haut débit fixe

`performance_fixed_tiles`

- Tests en Wi-Fi ou Ethernet
- Approche du haut débit à domicile et au bureau
- Attention : en Wi-Fi, on mesure en partie le routeur local, pas la ligne d'accès

Mobile (cellulaire)

`performance_mobile_tiles`

- Tests en 4G LTE, 5G NR et autres technologies cellulaires
- Approche de l'expérience là où se trouvent les gens
- Sensible à la réception en intérieur, à la charge des cellules et à l'heure

Nommage des fichiers : date du 1er jour du trimestre, ex. `2025-10-01_performance_mobile_tiles.parquet` = T4 2025.

Source : README teamookla/ookla-open-data.

Sept ans de trimestres, et ce qui a changé

T1 2019
Premier trimestre publié ; série continue depuis

Févr. 2023
Ajout de la latence en charge (Parquet uniquement)

Juil. 2023
Ajout des centroïdes tile_x, tile_y

Avr. 2026
Régions prises en charge révisées : certaines zones retirées

Aujourd'hui
Vérifier dans le bucket le dernier trimestre publié

Étape zéro : vérifier la couverture nationale

Compter tuiles et tests pour votre pays au dernier trimestre et au même trimestre un an plus tôt, avant de concevoir tout indicateur.

Ré-agrégation (vie privée)

Les données sont ré-agrégées pour respecter RGPD, CCPA et LGPD. Un même trimestre téléchargé deux fois peut différer : notez la date d'accès.

Source : README teamookla/ookla-open-data (journal des modifications, 16 avril 2026). Dernier trimestre disponible à confirmer le jour même.

SECTION 03

03

Accès et licence

Libre à télécharger. Mais libre à publier comme statistique officielle ?



Quatre façons d'obtenir les fichiers

Bucket AWS S3

s3://ookla-open-data, par format, type, année, trimestre.

HTTPS direct

Tout fichier depuis un navigateur, sans compte.

AWS CLI

Scriptable et reprenable ; sans identifiants.

Package R

ooklaOpenDataR, pour les équipes sous R.

TÉLÉCHARGER UN TRIMESTRE (AWS CLI)

```
export FORMAT=parquet  # ou shapefiles
export TYPE=mobile     # ou fixed
export YYYY=2025 Q=4

aws s3 cp \
 s3://ookla-open-data/${FORMAT}/performance/\
type=${TYPE}/year=${YYYY}/quarter=${Q}/ . \
 --recursive --no-sign-request
```

Formats : Shapefile pour les SIG · Parquet (+ WKT) pour pandas, DuckDB, Athena

Source : README teamookla/ookla-open-data ; teamookla/ooklaOpenDataR.

Ce que les licences impliquent pour un INS

OOKLA OPEN DATA · CC BY-NC-SA 4.0

BY — Attribution
Citer Ookla, la période des données et la date d'accès.

NC — Pas d'utilisation commerciale
Exclut tableaux de bord payants et livrables de conseil.

SA — Partage dans les mêmes conditions
Les œuvres dérivées diffusées gardent la même licence.

BY — WorldPop · CC BY 4.0
Attribution seule ; usage commercial autorisé.

Trois questions pour votre service juridique

1. Un indicateur dérivé de données CC BY-NC-SA peut-il être diffusé sous notre licence nationale ?
2. Une publication officielle est-elle « non commerciale » si des tiers la réutilisent commercialement ?
3. Faut-il un accord de partage avec Ookla ou les opérateurs pour une production régulière ?

Sources : README Ookla Open Data (licence et attribution) ; FAQ et licence WorldPop. Ceci n'est pas un avis juridique.

SECTION 04

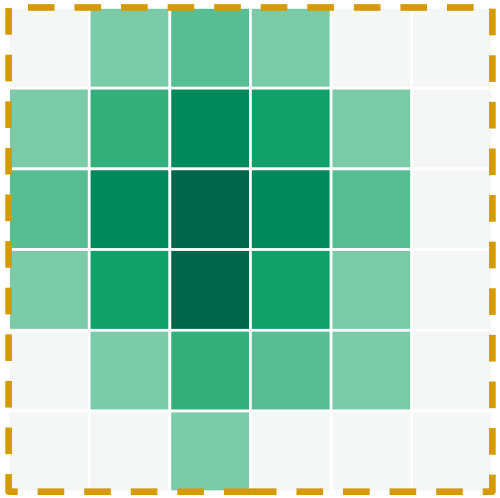
04

Construire l’indicateur

Un débit sans population n’est pas encore une statistique.



WorldPop : le dénominateur qui manque à Ookla



Une tuile Ookla (≈ 611 m) contient environ 36 cellules WorldPop (≈ 100 m). Leur somme donne la population de la tuile.

Grille de 100 m

Personnes par cellule à 3 secondes d'arc ; versions à 1 km aussi.

2015 – 2030

Estimations annuelles, ventilations par âge et sexe.

Contraint

Population placée uniquement dans les cellules bâties.

Aligné sur l'ONU

Totaux nationaux alignés sur les WPP 2024 de l'ONU.

CC BY 4.0

Réutilisation libre avec attribution, format GeoTIFF.

Résultat de modèle

Pas un recensement ; incertitude croissante loin des recensements.

Source : note de diffusion et plateforme WorldPop Global2 R2025A v1 (DOI 10.5258/SOTON/WP00839) ; licence WorldPop.

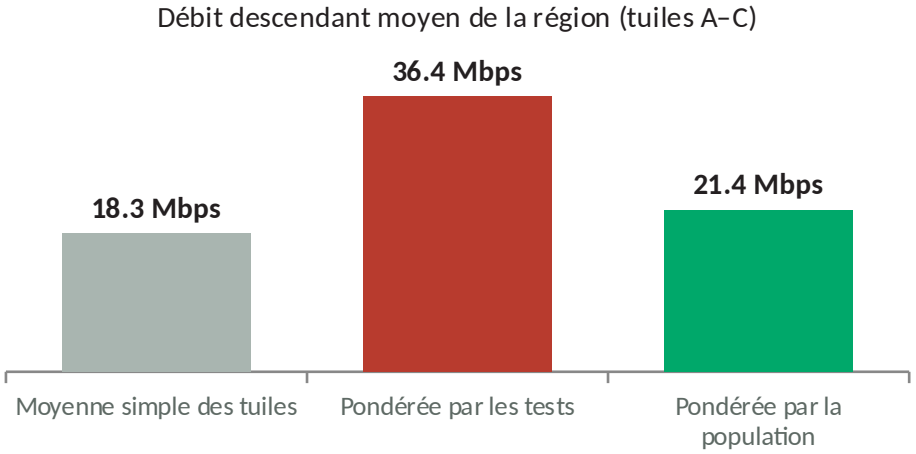
Une région, trois moyennes, trois récits

TUILE	MBPS	TESTS	HABITANTS
A · ville	40	120	8 000
B · périurbain	12	15	6 000
C · rural	3	2	5 000
D · rural	—	0	4 000

À publier avec le débit

82,6 % de la population vit dans une tuile mesurée (19 000 sur 23 000)

60,9 % de la population vit dans une tuile ≥ 10 Mbps (14 000 sur 23 000)



- **Les tests surpondèrent la ville :** les mieux connectés testent davantage.
- **La population répond à la question politique :** que reçoit l'habitant typique ?

Chiffres fictifs à visée pédagogique. Moyenne pondérée = Σ(débit × habitants) / Σ habitants, sur les tuiles mesurées.

Six étapes, des tuiles brutes à l'indicateur régional

1 Charger

Lire un trimestre du fichier Parquet mobile.

`pandas`

2 Découper

Garder les tuiles du rectangle englobant du pays (tile_x / tile_y).

`pandas`

3 Population

Sommer les cellules WorldPop de chaque tuile (statistiques zonales).

`rasterstats`

4 Affecter la région

Jointure spatiale des centroïdes aux limites administratives.

`geopandas`

5 Filtrer

Écarter les tuiles sous un minimum annoncé de tests et d'appareils.

`pandas`

6 Calculer

Indicateurs pondérés par région, puis contrôles de cohérence.

`pandas`

Étape 0, avant tout : vérifier la couverture nationale (tuiles et tests) pour les trimestres utilisés.

Toute la chaîne en une vingtaine de lignes

```
import pandas as pd, geopandas as gpd
from rasterstats import zonal_stats

URL = ("https://ookla-open-data.s3.amazonaws.com/parquet/"
       "performance/type=mobile/year=2025/quarter=4/"
       "2025-10-01_performance_mobile_tiles.parquet")
adm = gpd.read_file("adm2.gpkg").to_crs(4326)
x0, y0, x1, y1 = adm.total_bounds

df = pd.read_parquet(URL)                          # 1 charger
df = df[df.tile_x.between(x0, x1)
        & df.tile_y.between(y0, y1)]               # 2 découper
t = gpd.GeoDataFrame(df, crs=4326,
        geometry=gpd.GeoSeries.from_wkt(df.tile))
t["pop"] = [z["sum"] or 0 for z in zonal_stats(   # 3 population
            t, "worldpop_2025_100m.tif", stats="sum")]
t = gpd.sjoin(t.set_geometry(t.centroid),          # 4 région
              adm[["adm2", "geometry"]])
t = t[(t.tests >= 3) & (t.devices >= 2)]           # 5 filtrer
t["w"] = t.avg_d_kbps / 1000 * t["pop"]            # 6 calculer
pw = t.groupby("adm2")["w"].sum() / t.groupby("adm2")["pop"].sum()
```

Python 3 avec pandas, geopandas ≥ 1.0 et rasterstats. Les noms des fichiers de limites et WorldPop sont à adapter.

Filtrer avant la géométrie

Construire les géométries WKT du fichier mondial est l'étape la plus lente.

Eau et cellules vides

zonal_stats renvoie None sans population : compter 0.

Les seuils sont des choix

3 tests / 2 appareils est un exemple. Choisissez, testez, documentez.

Notebook complet

Disponible dans l'organisation GitHub DI4A.

Un jeu d'indicateurs régionaux sobre et honnête

Débit pondéré par la population

`Σ (Mbps × pop) / Σ pop`

Ce que connaît l'habitant typique des zones mesurées.

Part de population mesurée

`pop des tuiles mesurées / pop totale`

La part de la région que le débit représente réellement.

Part de la population au-dessus d'un seuil

`pop des tuiles ≥ X Mbps / pop totale`

Facile à communiquer. X est un choix politique : l'annoncer.

Évolution entre trimestres

`indicateur(t) − indicateur(t−4)`

Sur un an, même trimestre, mêmes règles, jointure par quadkey.

Toujours préciser : couche (mobile / fixe) · trimestre · date d'accès · minimum de tests et d'appareils · version et année WorldPop

SECTION 05

05

Lire les signaux



Que montrent les tuiles qu'une moyenne nationale cache ?

Quatre motifs à rechercher dans vos résultats

1 Absence

Une tuile manquante est une information, pas une erreur. Où vivent des gens sans aucune mesure ?

Comment : Cartographier la présence des tuiles sur plusieurs trimestres, face à la population.

2 Gradient

La performance décroît depuis les centres-villes. Cherchez la rupture, pas la pente.

Comment : Tracer le débit par tranche de distance ou décile de densité.

3 Substitution

Des tuiles avec mobile mais sans fixe suggèrent des ménages dépendants du mobile.

Comment : Joindre les deux couches par quadkey.

4 Réactivité

La latence, surtout en charge, révèle une congestion que le débit masque.

Comment : Parquet uniquement, depuis 2023, peu renseigné.

Champs de latence : README teamookla/ookla-open-data.

Absence : la valeur la plus importante est souvent manquante

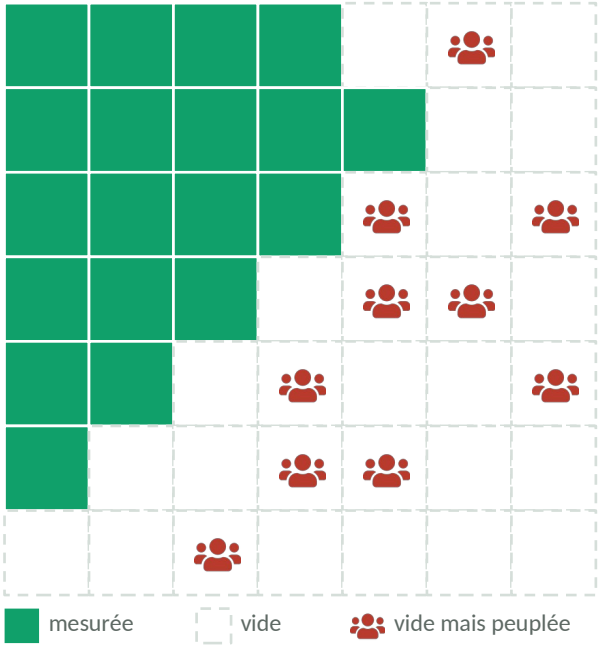


Illustration schématique, données fictives.

UNE TUILE VIDE PEUT SIGNIFIER

- Pas de service
- Service inabordable
- Peu ou pas de smartphones
- Presque personne n'y vit
- Personne n'a fait de test

Comment l'exploiter

- Cartographier la présence des tuiles, pas seulement leurs valeurs, sur plusieurs trimestres.
- Superposer WorldPop : l'absence dans une tuile peuplée est le cas à étudier.
- Traiter l'absence persistante comme une piste à vérifier sur le terrain, jamais comme un résultat.

Substitution : qui vit avec le seul mobile ?



L'enjeu

La dépendance au mobile est invisible dans les statistiques de couverture, mais très visible dans les budgets des ménages.

Cette jointure est l'un des rares moyens de la révéler avec des données ouvertes, comme hypothèse à confronter à votre enquête ménages.

Clé de jointure : quadkey, même trimestre. Dans de nombreux pays africains, la couche fixe est lacunaire : vérifier les effectifs d'abord.

SECTION 06

06

Rigueur, limites et publication

Que faut-il garantir avant qu'un chiffre ne quitte l'institut ?



Ce que ces données peuvent et ne peuvent pas dire

Elles peuvent établir

- La performance réellement vécue par les utilisateurs
- Des motifs spatiaux fins, invisibles dans les agrégats nationaux
- L'évolution trimestre par trimestre depuis 2019
- Le contraste fixe / mobile en un même lieu
- Un minimum : là où le service existe de façon avérée

Elles ne peuvent pas établir

- La couverture ou disponibilité : ce n'est pas une carte de couverture
- Les taux d'adoption, d'abonnement ou de pénétration
- Les prix, l'accessibilité financière, les budgets
- Le profil des utilisateurs : ni âge, ni sexe, ni revenu
- L'expérience des personnes qui ne testent jamais

Données d'observation auto-sélectionnées : gérer explicitement cette contrainte dans chaque publication.

Qui utilise ces données, et ce qu'un INS pourrait en faire

UTILISATEURS DOCUMENTÉS

Régulateurs

FCC (États-Unis), MCMC (Malaisie) : redevabilité des opérateurs, financement de la connectivité.

Éducation

Département de l'Éducation de Géorgie (É.-U.) : placement de bus scolaires Wi-Fi.

Recherche et ONG

Études des inégalités numériques ; planification de missions.

USAGES POSSIBLES POUR UN INS

Profils infranationaux d'inclusion numérique

En complément de l'ODD 17.8.1 issu des enquêtes.

Covariable pour l'estimation sur petits domaines

Avec les données de lumières nocturnes.

Planification des opérations de terrain

Anticiper les contraintes de transmission CAPI par zone.

Arguments pour des partenariats de données

Accords d'accès avec Ookla, opérateurs, régulateurs.

Utilisateurs documentés : Ookla (Ookla for Good). Usages INS : pistes de discussion, pas des recommandations.

Sources et lectures complémentaires

Les données

- Ookla : teamookla/ookla-open-data, README, schéma, tutoriels (GitHub)
- Ookla : package R ooklaOpenDataR (GitHub)
- AWS Registry of Open Data : Speedtest global performance
- WorldPop Global2 R2025A v1, note de diffusion, DOI 10.5258/SOTON/WP00839

Contexte mondial

- UIT, Measuring digital development: Facts and Figures 2025 (17 nov. 2025)
- Communiqué de presse de l'UIT, 17 novembre 2025
- Cadre mondial d'indicateurs des ODD (ONU) : 9.c.1, 17.6.1, 17.8.1

Méthode

- Bing Maps Tile System (quadkeys)
- Licences Creative Commons : CC BY 4.0, CC BY-NC-SA 4.0
- Littérature évaluée par les pairs sur les biais des tests de débit participatifs

Speedtest® by Ookla® Global Fixed and Mobile Network Performance Maps. Marques Ookla utilisées sous licence et reproduites avec autorisation. Licence CC BY-NC-SA 4.0. Données WorldPop sous licence CC BY 4.0.

BAD · DI4A

Place aux questions

Puis au laboratoire : ouvrez votre notebook, choisissez votre pays et commencez par l'étape zéro, vérifier la couverture.

